

常用动力源

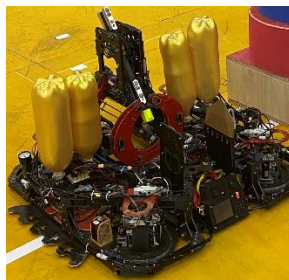
工业上常用的驱动方式有气动、电动以及液压驱动，在队里我们一般使用气动与电动驱动方式。

一、气动

气动，顾名思义就是利用压缩空气，带动机械结构完成**伸缩或者旋转**动作。整个气动结构由气源、气路和气缸三部分组成。当机构某一部分需要的状态**有且仅有**两种时，可以考虑使用气动。气动的优点在于控制较为方便，可以提供较大的力/扭矩，缺点在于气缸工作时会带来震动、可以实现的状态单一、需要额外添加气瓶且在精度上不如电机控制。

1.1 气源

气源是压缩空气的存储装置，一般指空压机或者事先充好气的气瓶



队里常用的气压为 0.6Mpa (6 个大气压)，气压低于 0.4Mpa 时需要进行充气，气瓶由可乐瓶 (带盖的饮料) 制成，具有良好的耐压性与轻便性。空压机是队里一切压缩空气的生产者，有且仅有一台，需要爱护 (虽然它很吵)。

1.2 气路

气路由气管、转接头、**气阀**组成。

气管队里有两种，一种是队内最常使用的普通 PU 气管，直径 (外径) 有 6mm、4mm 两种，可以满足大部分情况下的要求；另一种是螺旋式气管，这类气管的好处在于有极大的伸缩性，但由于普通气管已经能够满足我们的使用要求，所以这类气管在队里较少使用。



队里常见的转接头有十字转接头、三通对接头、快速接头(4转4、4转6、6转6)等等，用于拓展气路或者适配气缸。



气阀这里需要着重介绍，队里常见的气阀有气路开关、限流阀、单向阀以及电磁阀。

气路开关如图所示，通过转动上方的旋钮来控制气路的开闭。图中气路开关的状态为打开。



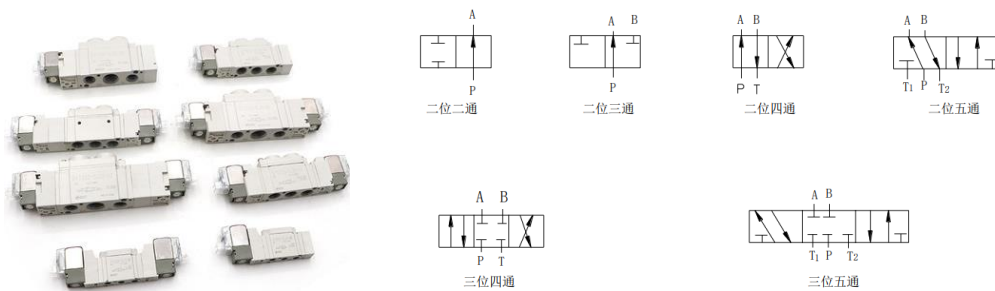
限流阀如图所示，转动旋钮可以控制气路中气流的速度，进而调节气缸运动的快慢。



单向阀如图所示，还有一种单向阀与气路开关外形一致，但是有图中方框内的标识，需要注意区分。图中的单向阀允许的气体流动方向为从上至下。



电磁阀如图所示，电磁阀内部是通过电磁铁吸引阀芯，改变阀芯的位置进而改变气路流通的方向，队里常用的有3位5通、2位3通电磁阀，（“位”指状态，“通”可以理解为能够连接的气管数）有关电磁阀的讲解详见课件部分。



需要注意的是，**电磁阀并非只能通过电控来控制**，图中蓝色的小按钮可视为电磁阀的机械开关，在通气状态下，用钉子或者螺丝刀**持续**按下蓝色小按钮也可以触发电磁阀，这种触发方式多用于机构实验简化控制流程时用。

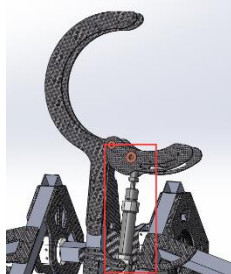
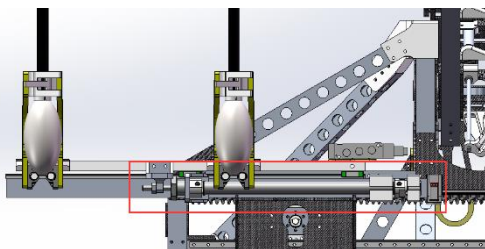
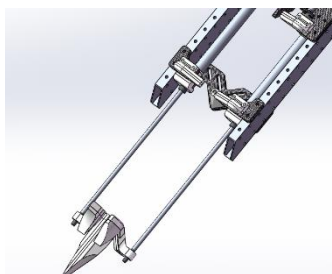


1.3 气缸

气缸是气路的末端执行部件，市面上的气缸种类五花八门，大致可以分为直动式和旋转式两种。我们关注的气缸性能参数大致有两个，一个是气缸的行程(长度/角度)，另一个是气缸可以提供的力/扭矩(由缸径决定)。

1. 直动式气缸

队里常用的直动式气缸是 CDJ2B 式气缸，通过气缸杆的伸缩来驱动机构，这类气缸的用途最为广泛，适用执行机构直动的场合，气缸杆的输出可以视为恒定的力(气压不变的情况下)。



2. 旋转式气缸

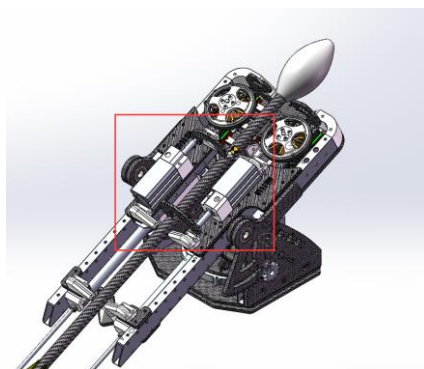
队里常用的旋转气缸为 CRB2B 式气缸，通过气缸轴的旋转来带动机构旋转，由于气缸轴上没有特别的孔位用于连接，所以队里一般配合固定环使用，又因为固定环不宜在冲击较大的场合使用，因此使用 CRB2B 旋转气缸的机构一般不是很可靠，多次触发后固定环和气缸轴之间易发生松脱。



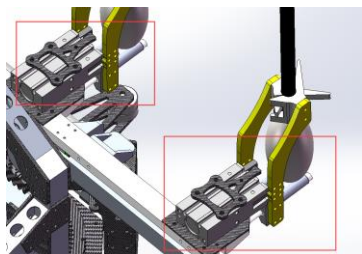
3. 其他气缸

除了上面介绍的两种普通的气缸外，市面上还有各种各样的气缸，如旋转下压气缸、手指气缸、滑台气缸、无杆气缸等等，这里我们介绍一下旋转下压气缸和手指气缸。

旋转下压式气缸可以理解为旋转气缸的气缸轴上有非自锁的螺纹副配合，因此当气缸轴伸缩时还会随着螺纹旋转。根据内部螺纹旋向的区别可分为左旋下压式和右旋下压式。



手指气缸如图所示，可分为平动式与旋转式，使用场合较为特殊，在 21 年武大冠军车上有着很好的应用。



气动的核心部分在于气缸，由于气缸对于气密性有着严格的要求，所以气缸杆/轴不应长时间受力，尤其是不能受侧向力，不然会大大减少气缸的使用寿命。

甚至直接报废(轴用型气缸(缸径很大的气缸)例外)。对于 CDJ2B 型气缸,要保证气缸杆光滑,拧气缸头螺母时禁止用斜口钳夹住气缸杆,不然气缸伸缩时会在夹痕处卡住,导致气缸报废。在设计含有气缸的机构时, **应把气缸视为触发装置,而非提高系统刚度以及用来导向的装置。**

二、电动

电动驱动是以电机为核心的驱动方式,包括电机、驱动器、减速器、执行装置。

电动驱动较气动驱动的优点在于可以实现无极控制、可编程、可以实现速度、位置、力/扭矩的较精确控制、占用的空间较小等等。缺点在于控制较为复杂,出现问题较难排查,使用不当易造成元器件损坏等等。

2.1 电机

电机可以大致分为有刷电机和无刷电机,电机的基本原理即通电导体在磁场中会受到安培力。电机内部由**定子**和**转子**构成,对于有刷电机,有刷电机的定子为永磁体,转子为线圈,是通过电刷和线圈运动的惯性来改变电机线圈内**直流电**流动方向,进而

无刷电机是队里使用最广泛的电机,与有刷电机不同的是,无刷电机的转子是永磁体,定子是线圈,。对于无刷电机,根据封装与否可以分为封装式电机和直驱式电机,封装式电机一般自带减速箱,例如大疆的 M2006、M3508 电机,还有 T-motor AK 系列的关节电机,这几款电机除了自带减速箱,也对编码器和驱动器进行了封装。



直驱式电机一般是航模电机,没有自带的减速器,也没有封装好的编码器驱动器,例如 T-motor 的 U10、U8 电机,双天的 4255、5060 电机、SUNNYSKY 的 4006、3506 电机等等,使用这类电机需要我们自己安装编码器、驱动器以及小磁铁。



除了电机的尺寸大小、孔位之外，我们在意的电机参数有极对数、KV 值、功率、最大电流、持续电流、最大扭矩、持续扭矩、最大转速等等，这些参数在官网上或者电机手册上一般可以查到，但是这些参数仅供参考，并不代表电机的实际性能，尤其是队里买新电机之后一定要找控制组同学测一下电机的参数。

这里介绍一下电机的极对数和 KV 值。

供给无刷电机的电流为三相电；电机的 KV 值表示电压每增加 1V，空载下电机增加的转速 (rpm)，一般电机的 KV 值越小，电机的扭矩越大，电机的极限转速越小。

电机的极对数

我们常浏览的电机网站有：

[上海双天模型有限公司 \(dualsky.com\)](http://dualsky.com)

[T-motor-更安全的动力系统 \(tmotor.com\)](http://tmotor.com)

[DJI 大疆商城 - DJI 大疆无人机、手持稳定器、专业影像设备及增值服务 \(中国大陆\)](http://dji.com)

[SUNNYSKY-更稳定的动力系统 \(rcsunnysky.com\)](http://rcsunnysky.com)

[江西迈得机电 - 专业无人机无刷电机设计及生产厂家 \(madmotor.cn\)](http://madmotor.cn)